2024. 신흥중2. 1중간

1 ② 소수 → 분수

2 ①, ⑤

3 ④

① 14, $8.\dot{1}\dot{4}$

② 65, $0.9\dot{6}\dot{5}$

③ 374, $0.\dot{3}7\dot{4}$

⑤ 3452, $2.\dot{3}45\dot{2}$

4 ① 1

$\frac{5}{27} = 0.\dot{1}8\dot{5}$,

$49 = 3 \times 16 + 1$.

소수점 아래 49번째 자리의 숫자 : 1

5 ①, ④

② 유한소수는 모두 유리수

③ 무한소수 중에는 순환하지 않는 무한소수가 있다

⑤ 정수가 아닌 유리수 중에는 순환소수(무한소수)도 있다.

6 ② ㉥ − ㉠

㉥ − ㉠ = $1000x - x = 132$

7 ④

① $a^{\frac{1}{3}}$

② a^5

③ $\frac{b^6}{8a^9}$

⑤ 1

8 ① 5

$a = 2$, $b = 3$, $a + b = 5$

9 ③ 10

$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 12$

$= 2^{10} \times \underbrace{3^5 \times 5^2 \times 7 \times 11}_{b}$

$a = 10$

10 ⑤ 14

$5^4 \times 20^6 = 2^{12} \times 5^{10} = 4 \times 10^{10}$

$a = 4$, $n = 10$, $a + n = 14$

11 ② 4

$$\frac{36^9}{54^6} = \frac{2^{18} \times 3^{18}}{2^6 \times 3^{18}} = 2^{12}. \quad a = 12$$

$$\frac{9^6 + 9^6 + 9^6}{3^4 + 3^4 + 3^4} = \frac{9^6 \times 3}{3^4 \times 3} = \frac{3^{13}}{3^5}$$

$$= 3^8. \quad b = 8$$

$$a - b = 4$$

12 ② $6x^3$

13 ③ $-6x^2y^2$

$$2xy^2 \times A \div (-3x^2y^3) = 4xy$$

$$2xy^2 \times A \times \left(-\frac{1}{3x^2y^3}\right) = 4xy$$

$$-\frac{2}{3xy} \times A = 4xy$$

$$A = 4xy \times \left(-\frac{3xy}{2}\right) = -6x^2y^2$$

14 ③

$$3x^2 + \frac{x}{3} - 2 - 2x^2 - 1 = x^2 + \frac{1}{3}x - 3$$

① 항이 3개

② 동류항이 아니다.

④ 상수항은 -3

⑤ 이차식

15 ④ $2x^2 + 4x - 11$

$$\square + (2x^2 - 3x + 7) = 6x^2 - 2x + 3$$

$$\square = (6x^2 - 2x + 3) - (2x^2 - 3x + 7)$$

$$= 4x^2 + x - 4$$

바르게 계산

$$(4x^2 + x - 4) - (2x^2 - 3x + 7)$$

$$= 2x^2 + 4x - 11$$

16 ④ $-2x + 5y + 3$

$$x - \{2x - y - (-x + 4y) - 3\}$$

$$= x - \{2x - y + x - 4y - 3\}$$

$$= x - \{3x - 5y - 3\}$$

$$= x - 3x + 5y + 3 = -2x + 5y + 3$$

17 ③ ㄴ, ㄹ

ㄱ. $2 > 5$ (×)

ㄴ. $1 + 2 \geq 3$ (○)

ㄷ. $-2 + 3 > 1$ (×)

ㄹ. $2 \times 2 \geq 2 + 1$ (○)

18 ①, ⑤

① $x \geq 50$

⑤ $x > 120$

서1 $\boxed{3,\ 6,\ 9}$

주어진 분수의 분모를 소인수분해 하면 $2\times3\times5$ 이다. 이때 주어진 분수에 자연수 a를 곱하여 유한소수로 나타내려면 자연수 a는 3의 배수이어야 한다. 따라서 a의 값이 될 수 있는 한 자리 자연수는 3, 6, 9 이다.

서2 $\boxed{\frac{73}{495}}$

$0.1\dot{4}\dot{7}$을 x라고 하면

$x = 0.147474\cdots\cdots$ ①

①의 양변에 10과 1000을 각각 곱하면

$10x = 1.4747\cdots$ ···②

$1000x = 147.4747\cdots$ ···③

③에서 ②를 변끼리 빼면

$990x = 146$

$x = \frac{146}{990} = \frac{73}{495}$

서3 $\boxed{\frac{7}{4}}$

$x+2y-\frac{x-3y}{2} = \frac{2x}{2}+\frac{4y}{2}-\frac{x-3y}{2}$

$= \frac{2x+4y-x+3y}{2} = \frac{1}{2}x+\frac{7}{2}y$

$a=\frac{1}{2},\ b=\frac{7}{2},\quad ab=\frac{7}{4}$

서4 $\boxed{-20x+18y-1}$

$(6xy^2-8x^2y)\div\frac{2xy}{5}-\frac{3xy-9xy^2}{3xy}$

$=(6xy^2-8x^2y)\times\frac{5}{2xy}-\left(\frac{3xy}{3xy}-\frac{9xy^2}{3xy}\right)$

$=15y-20x-1+3y = -20x+18y-1$

서5

$a\geq b$

↓ ①

$-5a\leq -5b$

↓ ②

$-5a+3\leq -5b+3$

① 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하면 부등호의 방향이 바뀐다.

② 부등식의 양변에 같은 수를 더하면 부등호의 방향이 바뀌지 않는다.